Nama: Akhmad khilman Al khafid
NIM : 1124160075

1.) Jelaskan pengertian RPL dan alasannya dalam pembangunan software?

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) adalah disiplin ilmu yang menerapkan pendekatan sistematis, terukur, dan terorganisir untuk merencanakan, membangun, menguji, menerapkan, serta memelihara perangkat lunak.

RPL digunakan dalam pembangunan software karena RPL bukan hanya membuat program, tetapi RPL adalah proses menghasilkan solusi software yang tepat guna dan berkualitas.

2.) Apa perbedaan programming dengan RPL? Berikan contohnya!

Dalam programming itu hanya menulis kode menggunakan bahasa pemrograman tertentu, menerjemahkan logika menjadi intruksi komputer, dan membuat fungsi atau bagian tertentu dari aplikasi. contohnya: membuat fungsi filter dan pencarian data pada aplikasi.

Sedangkan RPL itu sudah mengelola seluruh proses pengembangan, mencangkup analisis, desain, coding, testing sampai ke tahap pemeliharaan. Dalam RPL juga memastikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, contohnya membangun sistem pendataan gudang dari nol hingga siap untuk digunakan.

3.) Mengapa analisis kebutuhan dilakukan sebelum coding?

Analisis kebutuhan dilakukan sebelum coding karena untuk mengerali kebutuhan pengguna dari siapa yang menggvakan aplikasi, masalah apa yang ingin diselesaikan, fitur apa yang dibutuhkan, sampai batasan-batasan apa saja yang harus dipenuhi dalam pembuatan aplikasinya.

4.) Bandingkan waterfall, prototype dan agile serta contoh penggunaannya?

Perbandingan 3 metode itu bisa dilihat dari beberapa aspek, pertama dari segi alur. Waterfall memiliki alur berurutan, berbeda

dengan prototype alurnya itu dari membuat model atau blue print awal dan masih bisa direvisi, lalu pada agile itu sprint, jadi proses pembuatannya cepat tetapi ~~bisa~~ yang dibuat itu fitur-fitur kecil secara bertahap jadi dapa mengikuti perkembanga teknologi.

Contoh penggunaan waterfall itu pada sistem yang sudah jelas, seperti sistem bank yang kebutuhannya jelas dari awal sampai akhir,
Pada penggunaan prototype contohnya website toko online untuk UM/KM karena mereka belum punya gambaran jelas terkait aplikasinya, maka dari itu prototype yang membantu membuatkan blue print nya.
Lalu pada agile itu contohnya pada pembuatan game yang selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang sering berubah-ubah, jadi agile cocok, karena prosesnya bertahap.

5) Kasus Sistem Informasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.
a.) ~~tentukan~~ 3 masalah utama yang terjadi adalah;
- Kesulitan mengetahui jumlah buku yang tersedia
- Kesulitan mencatat keterlambatan pengembalian.
- Kesulitan membuat laporan aktivitas perpustakaan tiap bulan.

b.) Aplikasi harus bisa melakukan pengelolaan kegiatan perpustakaan [redacted] dari;
- Mencatat proses peminjaman dan [redacted] pengembalian buku
- Mengetahui jumlah buku yang terseda,
- [redacted] Mencatat keterlambatan dalam pengembalian buku.
- Sampai membuat laporan aktivitas perpustakaan setiap bulan.
- [redacted]

c.) [redacted] fitur utamanya adalah;
- login untuk masuk aplikasi
- [redacted] data buku perpustakaan, seperti: [redacted] menambah, mengubah [redacted] ataupun menghapus
- Mencatat /mendata peminjaman dan pengembalian buku
- Melihat data buku yang tersedia dan yang tidak
- Mencatat keterlambatan pengembalian buku
- Membuat laporan per bulan atau per tahun, bahkan bisa diatur per tanggal berapa sampai tanggal berapa.
- Mencetak laporan dalam bentuk [redacted] data exel agar dapat di print [redacted] dokumentasi fisiknya.

PAPERLINE